

Manual de Uso y Guía Técnica Integral

ProcesosStudio Portable • BPMN 2.0 (ISO/IEC 19510) & Sistemas de Calidad ISO 9001:2015

Versión: 2.5 | Formato Oficial: PDF / Windows Desktop (.EXE) | Persistencia: JSON Abierto

1. Introducción y Arquitectura Portable

ProcesosStudio Portable es una solución integral para el modelado visual, personalización cromática, trazabilidad y documentación estandarizada de procedimientos administrativos y flujos de procesos. Cumple estrictamente con la notación internacional **BPMN 2.0 (ISO/IEC 19510:2013)** y los requisitos normativos de **ISO 9001:2015**.

Arquitectura Zero-AppData: La aplicación es 100% portable. No requiere instalación, privilegios administrativos ni conexión a Internet. Todos los proyectos se guardan en formato `.json` transparente en la carpeta `../Proyectos/`.

2. Persistencia Total, Conectores y Autoguardado

- Disposición Espacial de Tarjetas:** Las posiciones `(x, y)`, anchos y altos de las tarjetas se guardan automáticamente en tiempo real en los archivos JSON de proyectos.
- Estilos y Colores de Conectores:** Los colores asignados a las conexiones, grosores de línea y animaciones persisten fielmente entre sesiones.
- Inicio en el Gestor de Proyectos:** La aplicación inicia en el Dashboard para permitirle seleccionar de forma limpia con qué proyecto desea trabajar.
- Fondo de Pizarra y Carriles:** Las bandas de los carriles organizativos (swimlanes) y el fondo del lienzo adoptan el color elegido sin bloqueos blancos.
- Herencia de Temática:** Al personalizar cualquier color individual, el resto de los elementos conservan los estilos de la temática base seleccionada.

3. Glosario de Componentes y Notación BPMN 2.0

Componente	Color Base	Función y Aplicación en el Procedimiento
Evento de Inicio	#10B981	Disparador inicial del trámite o expediente (ej: <i>Recepción de Acta</i>).
Tarea de Usuario	#3B82F6	Actividad operativa realizada por un operador asistido por software.
Tarea de Servicio	#3B82F6	Procesamiento automatizado por software (ej: <i>Cálculo de liquidación</i>).
Tarea Manual	#F59E0B	Inspección o diligencia física en campo sin software en tiempo real.
Compuerta Exclusiva	#F59E0B	Bifurcación condicional donde el flujo toma una única rama de decisión.
Subproceso	#3B82F6	Actividad compuesta que agrupa un procedimiento secundario. Cuenta con botón para ampliar en un proceso más detallado.
Temporizador SLA	#F59E0B	Límite temporal reglamentario que fija plazos perentorios (ISO 8601).
Punto de Control QC	#10B981	Hito de inspección ISO 9001 con criterio y evidencia documental obligatoria.
Evento de Fin	#EF4444	Estado terminal formal del flujo (ej: <i>Expediente Archivado</i>).
Carriles (Swimlanes)	Adaptable	Bandas horizontales que delimitan roles, dependencias y sistemas TI.

4. Tutorial Práctico: Modelado y Personalización Cromática

Caso de Estudio: "Procedimiento Sancionatorio por Obras Clandestinas" (Código: PRC-OBR-001)

[INI-01: Acta de Infracción] | ▼ [ACT-01: Cotejo Catastral] (Sistema SAM) | ▼ [QC-01: Validación de Firma y Plano] (Inspección ISO 9001) | ▼ [ACT-02: Notificación de Emplazamiento] → [TMR-01: Plazo Fatal 5 Días Hábiles] | ▼ [DEC-01: ¿Presentó Descargo o Subsanación?] | (Rama A: Regulariza) → [SUB-01: Subproceso Regularización] → [FIN-01: Archivo] | | ↘ [Paso 1: Plano Conforme a Obra] | [Paso 2: Liquidación Derechos] | [Paso 3: Pago en Caja y Libre Deuda] | ↗ (Rama B: Rebelde) → [ACT-03: Sentencia de Clausura] (Riesgo RSK-01) → [FIN-02: Clausura]

Paso 1: Abrir el Proyecto desde el Gestor

En el Dashboard haga clic en la tarjeta del proyecto. El diagrama cargará con sus posiciones exactas y estilos de conectores.

Paso 2: Modelado, Colores y Redimensionamiento

1. Arrastre los elementos desde la paleta izquierda. Mueva y redimensione tarjetas: se guardarán de forma automática.
2. Personalice el color de fondo de las tarjetas y conectores según la jerarquía visual requerida.
3. En el nodo **SUB-01**, presione **Ampliar** para desglosar sus 3 etapas internas (Plano, Liquidación, Pago).

Paso 3: Navegación y Centrado Automático

En el menú lateral derecho (pestaña **Navegador**), haga clic sobre **SUB-01**: el sistema centrará suavemente el lienzo en el subproceso.

Paso 4: Guardar y Generar Ficha Técnica Oficial

Presione **Ctrl + S**. Vaya a **Ficha Técnica ISO 9001** para exportar el reporte formal en PDF.

5. Ubicación de Archivos y Backups USB

Los proyectos se guardan en formato estándar en la carpeta:

MiAppProcesos_USB/Proyectos/2026-09-01_proc-procedimiento-sancionatorio-por-obras-clandestinas-v1.0